Autoévaluation

Projet - Modélisez une infrastructure dans le cloud

Un dernier doute avant l'envoi de vos livrables ?

Pour vérifier la qualité de votre travail :

- cochez les cases ci-dessous : elles indiquent que vous avez bien pris en compte chaque indicateur de réussite ;
- renseignez, si besoin, la colonne "Notes" avec des commentaires sur vos livrables / vos étapes. Ils seront des points de discussion avec votre mentor pendant votre session de bilan / soutenance.

Quand toutes les cases de ce document seront cochées, vous pourrez déposer vos livrables sur la plateforme.

Bonne réussite !

Exercice 1 - Modélisez une infrastructure hybride dans le cloud

Étape	Indicateurs de réussite de l'activité	Notes
Étape 1 - Identifiez et sélectionnez les composants cloud nécessaires	☑ Un système de stockage de données non structurées est sélectionné. ☑ Un entrepôt de données est choisi. ☑ Une plateforme de streaming est adoptée. ☑ Une solution de sécurisation et de gestion des accès est proposée.	
Étape 2 - Représentez visuellement l'infrastructure hybride	☑ Un schéma clair de l'infrastructure hybride est créé avec un outil de modélisation. ☑ Les composants cloud et leurs connexions sont bien représentés. ☑ Les flux de données critiques sont indiqués. ☑ Les points de synchronisation entre le SI on-premise et les services cloud sont clairs. ☑ Les protocoles de transfert de données sont spécifiés.	
Étape 3 - Évaluez la compatibilité avec l'environnement SI existant	☑ La sécurité et la conformité des flux de données sensibles sont garanties. ☑ La gestion des identités est homogène entre AD et service cloud. ☑ L'interopérabilité entre Redpanda et SQL Server est assurée.	

	☑ Les flux de données sont automatisés. ☑ La scalabilité de l'architecture est démontrée. ☑ Des recommandations pour surveiller les coûts sont fournies. ☑ Une estimation des coûts initiaux et récurrents est réalisée.	

Exercice 2 - Gérez des tickets clients avec Redpanda et PySpark

Étape	Indicateurs de réussite de l'activité	Notes
Étape 1 - Configurez Redpanda	☐ Redpanda est installé et opérationnel. ☐ Un topic nommé client_tickets est créé. ☐ Un script Python produit des données de tickets dans le topic client_tickets. ☐ Les tickets contiennent bien les champs spécifiés dans l'énoncé.	
Étape 2 - Traitez les données avec PySpark	☐ PySpark et les dépendances nécessaires pour Kafka sont installées. ☐ Un script PySpark lit et traite les données du topic client_tickets. ☐ Des transformations et agrégations sont ajoutées pour générer des insights.	

Étape 3 - Exportez les données	☐ Les résultats des analyses sont exportés dans un fichier au format adapté pour une visualisation ultérieure (json, parquet, ou autre...).	
Étape 4 - Organisez la contenerisation	☐ Un fichier Dockerfile est créé pour chaque élément du projet. ☐ Un fichier docker-compose.yml est présent. ☐ Docker Compose est utilisé pour orchestrer, construire et lancer les conteneurs. ☐ L'application est fonctionnelle. ☐ Le pipeline ETL est automatisé avec Docker Compose.	
Étape 5 - Construisez votre documentation	☐ Un diagramme du pipeline est créé avec Mermaid. ☐ Le diagramme est intégré dans le Readme du projet. ☐ Une présentation vidéo du POC est réalisée. ☐ Suivre la vidéo permet effectivement d'utiliser le programme correctement.	